

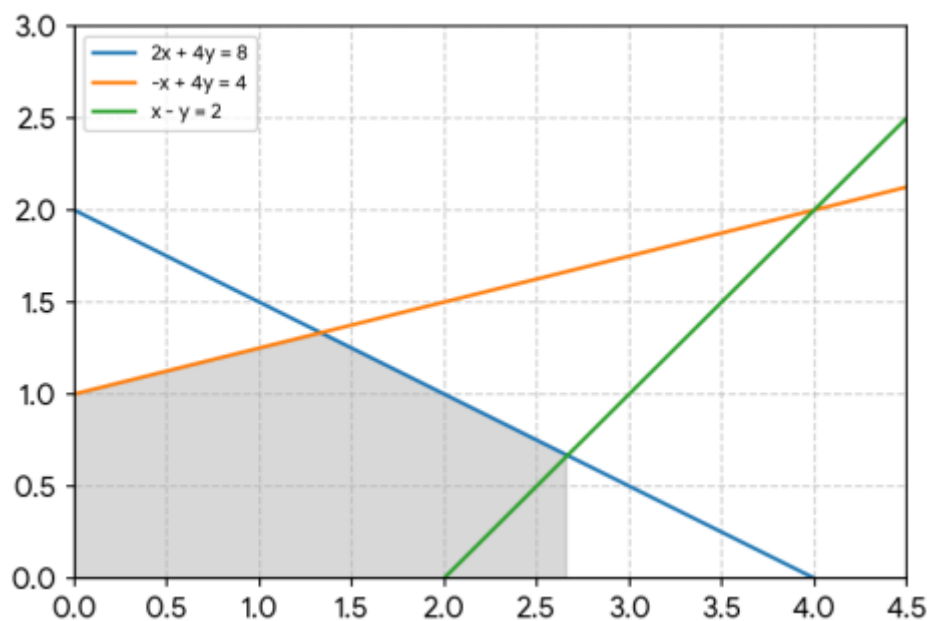
Resolução de Programação Linear

Problema 1

Maximizar: $z = 6x + 3y$

Sujeito a: $2x + 4y \leq 8 \mid -x + 4y \leq 4 \mid x - y \leq 2 \mid x, y \geq 0$

a) Gráfico:



b) e c) Vértices e Tabela de Otimização

Vértice Coordenadas (x, y) Aplicação na Função Z

V1 (0, 0) $6(0) + 3(0) 0$

V2 (0, 1) $6(0) + 3(1) 3$

V3 (1.33, 1.33) $6(1.33) + 3(1.33) 12$

V4 (Ótimo) (2.67, 0.67) $6(2.67) + 3(0.67) 18$

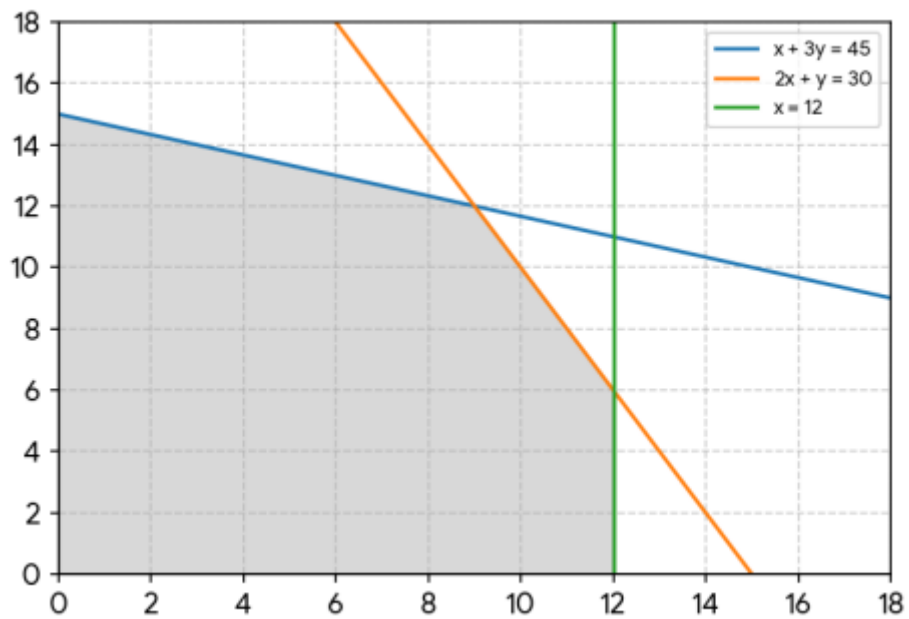
V5 (2, 0) $6(2) + 3(0) 12$

Problema 2

Maximizar: $Z = 3x + 2y$

Sujeito a: $x \leq 12 \mid x + 3y \leq 45 \mid 2x + y \leq 30 \mid x, y \geq 0$

a) Gráfico e Área de Solução



b) e c) Vértices e Tabela de Otimização

Vértice Coordenadas (x, y) Aplicação na Função Z

V1 (0, 0) $3(0) + 2(0)$ 0

V2 (0, 15) $3(0) + 2(15)$ 30

V3 (Ótimo) (9, 12) $3(9) + 2(12)$ 51

V4 (12, 6) $3(12) + 2(6)$ 48

V5 (12, 0) $3(12) + 2(0)$ 36